

核心速览

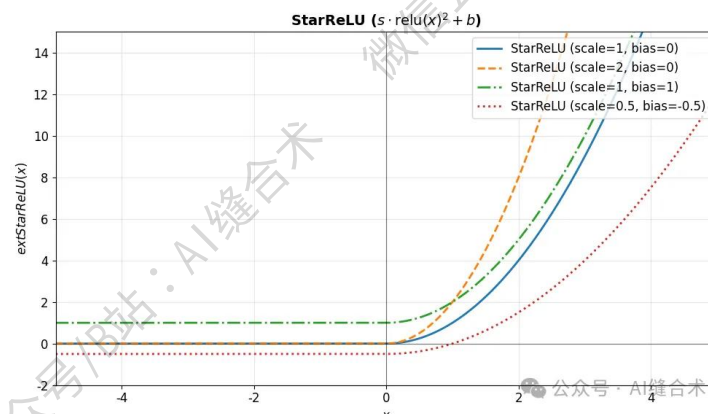


图 1: StarReLU 激活函数图像。

StarReLU 是对传统 ReLU 的改进型激活函数，核心是在 ReLU 基础上引入平方操作和可学习的缩放 / 偏置参数：

1. NeLU 的数学表达式：

$$\text{StarReLU}(x) = s \cdot \text{ReLU}(x)^2 + b$$

其中 $\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$ ： $x < 0$ 时输出 0， $x \geq 0$ 时输出 x ；

s (scale)：可学习的缩放系数；

b (bias)：可学习的偏置项。

2. NeLU 的导数表达式：

$$\frac{d}{dx}\text{StarReLU}(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 2 \cdot s \cdot x & x \geq 0 \end{cases}$$

3. StarReLU 的核心作用：

① **增强非线性表达能力**：ReLU 是“线性分段函数”，而 StarReLU 在 $x \geq 0$ 时是二次函数，能捕捉数据中更复杂的非线性特征关联。

比如在图像修复、语义分割等需要精细特征映射的任务中，StarReLU 能更好地拟合像素间的复杂关系。

② **梯度更可控，训练更稳定**：x 较小时，梯度小，避免梯度爆炸；scale 参数可通过训练自动调整，平衡梯度大小，减少训练震荡，提升收敛速度。

③ **自适应适配数据分布**：s 和 b 是可学习参数，网络训练时会根据任务数据自动优化。

④ **保留 ReLU 的核心优势**：StarReLU 继承了 ReLU 的非负性（若 $b \geq 0$ ，输出全非负），而非负特征在视觉任务中更符合人类视觉系统的感知规律，同时计算复杂度仅比 ReLU 略高（多一次平方和乘法），效率接近 ReLU，适合大规模网络。

StarReLU 可无缝替换当前最先进的各类激活函数，如 ELU、GELU、SiLU、SELU、Leaky ReLU 等，适用于经典卷积神经网络、现代 Transformer 架构以及需要稀疏性与平滑性并存的任务模型，增强模型的表达能力，实现性能提升！

论文内容详细解读：

https://mp.weixin.qq.com/s/HOeQs0KH1GynqRJEZEgh_g

```
StarReLU(  
  (relu): ReLU()  
)
```

哔哩哔哩/微信公众号: AI缝合术, 独家整理!

```
Input shape: torch.Size([1, 3, 3, 3])  
Output shape: torch.Size([1, 3, 3, 3])  
Input: tensor([[[[-0.6891, -0.7906, -0.2885],  
  [ 0.6435,  0.7964,  0.5394],  
  [-0.7610, -0.2663,  0.5482]],  
  
  [[-0.5326,  0.7948, -0.2832],  
  [-0.4264,  0.8426, -1.4387],  
  [-1.9372,  1.5284, -0.7678]],  
  
  [[ 0.4761, -0.0706,  1.4704],  
  [-0.6259,  0.6270, -1.9260],  
  [ 0.3649, -0.3531, -0.4996]]]], device='cuda:0')  
Output: tensor([[[[0.0000, 0.0000, 0.0000],  
  [0.4141, 0.6342, 0.2910],  
  [0.0000, 0.0000, 0.3005]],  
  
  [[0.0000, 0.6318, 0.0000],  
  [0.0000, 0.7100, 0.0000],  
  [0.0000, 2.3359, 0.0000]],  
  
  [[0.2267, 0.0000, 2.1621],  
  [0.0000, 0.3931, 0.0000],  
  [0.1331, 0.0000, 0.0000]]]], device='cuda:0', grad_fn=<AddBackward0>)
```